

Inhyeok Kang

Ph.D. Student

Hallym University

iinyeok107@gmail.com

+82) 010-2188-5540

<https://inhyeokkang.github.io/>

Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=L06PgGIAAAAJ>

EDUCATION

Sep. 2025 ~ Present	Hallym University Department of Computer Engineering <i>Ph.D. Student</i>	Chuncheon, Korea
Sep. 2023 ~ Aug. 2025	Hallym University Department of Convergence Software Thesis: Temporary guaranteed time slot allocation for aperiodic traffic in IEEE 802.15.4 DSME networks <i>Advisor: Eui-Jik Kim</i> <i>M.S. in Convergence Software</i> GPA: 4.36 / 4.5	Chuncheon, Korea
Mar. 2020 ~ Aug. 2023	Hallym University Department of Software <i>B.S. in Software</i> GPA: 4.16 / 4.5 <i>Cum Laude</i>	Chuncheon, Korea

RESEARCH EXPERIENCE

Sep. 2023 ~ Present	CIC LAB (융합정보통신연구실), Hallym University Graduate Student Researcher <i>Advisor: Prof. Eui-Jik Kim</i>	Chuncheon, Korea
------------------------	---	---------------------

RESEARCH INTERESTS

- Wireless sensor networks
- Wireless networks
- Wireless communication protocols
- Machine learning
- Deep learning

JOURNALS

1. Inhyeok Kang, Jung-Hyok Kwon, Sol-Bee Lee, Eui-Jik Kim, "Traffic-aware and transient slot allocation for deterministic and synchronous multichannel extension networks", Engineering Applications of Artificial Intelligence (SCIE) - *Under revision*
2. Inhyeok Kang, Jung-Hyok Kwon, Sol-Bee Lee, Eui-Jik Kim, "Fast Coordinator Discovery in IEEE 802.15.4 DSME via Multi-Channel Beaconing and Early-Stop Scanning", IEEE Access (SCIE) - *Under revision*
3. Jung-Hyok Kwon, Inhyeok Kang, Eui-Jik Kim, "Training-stage Channel State Information Curation Using Activity-specific Quality Index for Human Activity Recognition", IEEE Access (SCIE) - *Under revision*
4. 박혜진, 강인혁, 이솔비, 권정혁, 김의직, "채널 상태 정보를 활용한 대규모 언어 모델 통합형 인간 행동 인식 시스템 연구", 사물인터넷융복합논문지 (KCI), 2025
5. 이솔비, 강인혁, 권정혁, 김지온, 김의직, "금융 사기 탐지를 위한 시간 인식 슬라이딩 윈도우 기반 머신러닝 평가 프레임워크", 디지털콘텐츠학회논문지 (KCI), 2025

CONFERENCES

1. Jung-Hyok Kwon, Sol-Bee Lee, Inhyeok Kang, Eui-Jik Kim, "Application-Level Multicast-Assisted MQTT for Emergency Message Dissemination in Vehicle-to-Everything Networks", International Conference on Electronics, Information, and Communication (ICEIC), Macau, China (Jan. 2026) - Poster
2. Sol-Bee Lee, Inhyeok Kang, Jung-Hyok Kwon, Eui-Jik Kim, "Performance Evaluation of Sliding Window Techniques in Machine Learning Models for Financial Fraud Detection", Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON), Bangkok, Thailand (Dec. 2025) - Oral
3. Inhyeok Kang, Sol-Bee Lee, Jung-Hyok Kwon, Eui-Jik Kim, "Temporary Resource Allocation for Event-driven Traffic in IEEE 802.15.4 DSME", International Conference on Knowledge Innovation and Invention (ICKII), Japan (Aug. 2025) - Oral
4. Sol-Bee Lee, Inhyeok Kang, Jung-Hyok Kwon, Eui-Jik Kim, "Delay-Compensated Time-Aware Shaper for Automotive Time-Sensitive Networks", International Conference on Knowledge Innovation and Invention (ICKII), Japan (Aug. 2025) - Poster
5. 박혜진, 윤석현, 김의직, 강인혁, 이솔비, 권정혁, "채널 상태 정보 기반 무자각 환자 행동 모니터링 시스템에 관한 연구", 한국디지털콘텐츠학회, Korea (Jul. 2025) - Poster
6. 서윤찬, 김의직, 강인혁, 이솔비, 권정혁, "사물인터넷 환경에서 부하 경감을 위한 그룹 토픽 기반 MQTT 메시지 통합 기법에 관한 연구", 한국디지털콘텐츠학회, Korea (Jul. 2025) - Poster
7. 강인혁, 권정혁, 이솔비, 김의직, "IEEE 802.15.4 DSME 네트워크를 위한 Multi-superframe Order 설정 연구", 한국통신학회, Korea (Feb. 2025) - Poster
8. Inhyeok Kang, Sol-Bee Lee, Jung-Hyok Kwon, Eui-Jik Kim, "Traffic-aware GTS Allocation Interval Determination for IEEE 802.15.4 DSME Networks", IEEE International Conference on e-Science, Japan (Sep. 2024) - Poster
9. 강인혁, 권정혁, 이솔비, 윤석현, 김의직, "IEEE 802.15.4 DSME 네트워크에서 결정적 종단 간 지연을 위한 프레임 분할 기반 자원 할당 기법 연구", 한국디지털콘텐츠학회, Korea (Jun. 2024) - Poster

PATENTS

1. 김의직, 강인혁, 이솔비, 권정혁, "각 노드로부터 설정된 GTS 할당 정보를 기초로 GTS를 할당하는 DSME 네트워크 시스템의 동작 방법, 시스템, 및 각 노드의 GTS를 할당하는 전자 장치의 동작 방법", KR-Application No. 10-2024-0133122
2. 김의직, 강인혁, 이솔비, 권정혁, "트래픽 부하에 따라 GTS 할당 간격을 설정하는 전자 장치의 동작 방법", KR-Application No. 10-2024-0133121
3. 김의직, 권정혁, 이솔비, 강인혁, "추정 잔여 전력량에 따라 무선 전력 송신용 GTS를 추가 할당하는 시스템, 방법 및 컴퓨터 프로그램", KR-Application No. 10-2024-0089067
4. 김의직, 권정혁, 이솔비, 강인혁, "멀티 슈퍼 프레임 동안 소모될 소모 전력량에 따라 무선 전력 송신용 GTS를 할당하는 시스템, 방법 및 컴퓨터 프로그램", KR-Application No. 10-2024-0089066

AWARDS AND HONORS

- BEST CONFERENCE PAPER AWARD, 8th International Conference on Knowledge Innovation and Invention 2025, Taiwan (Aug. 2025)
- 2025년 한국디지털콘텐츠학회 하계종합학술대회 대학생 논문경진대회 은상, 한국디지털콘텐츠학회, Korea (Jul. 2025)
- 2025년 한국디지털콘텐츠학회 하계종합학술대회 대학생 논문경진대회 동상, 한국디지털콘텐츠학회, Korea (Jul. 2025)
- 2024년도 한국연구재단 석사과정생연구장려금지원사업 선정, 한국연구재단, Korea (Jun. 2024)
- SW 캡스톤디자인 입상, Hallym University, Korea (Jan. 2023)

PROFESSIONAL MEMBERSHIPS

- IEEE, Graduate Student Member

PROJECTS

- 소프트웨어 중심 자동차를 위한 블록체인 기반 차량데이터 보안 프레임워크 개발, 과학기술정보통신부, Korea / 참여연구원 (Jun. 2024 ~ Present)
- 사이버범죄 수사단서 통합분석 및 추론시스템 개발, 경찰청, Korea / 참여연구원 (Jan. 2025 ~ Present)
- On-Device 머신러닝 기반 에너지 자립형 웨어러블 헬스케어 시스템 연구, 교육부, Korea / 연구책임자 (Jul. 2024 ~ Jun. 2025)
- 의료 사물인터넷을 위한 부하분산 블록엣지 프레임워크 개발, 과학기술정보통신부, Korea / 참여연구원 (Mar. 2024 ~ Present)
- ULP-IoT를 위한 딥뉴럴 네트워크 모델 기반 실시간 고정밀 SWIPT 운용 플랫폼 개발, 교육부, Korea / 참여연구원 (Mar. 2024 ~ Feb. 2025)

SKILLS AND TECHNIQUES

- Matlab, Java, Python, C
- Network simulation: OMNeT++ (INET, openDSME)
- English: TOEIC Speaking AL (Sep. 2025)